UFPR

Introdução a Ciência de Dados

Trabalho Final

Análise Longitudinal de Trabalhadores Estrangeiros no Mercado Formal do Paraná (CAGED/OBMigra)

Outubro de 2026

Anderson Gonçalves

Rayff Queiroga

Confidential C

Sumário

1. **Introdução** 3
2. **Métodos** 5
3. **Resultados** 8
4. **Discussão** 10
5. **Conclusão** 12
6. **Referencias** 12

Confidential C

1. Introdução

Nos últimos anos, crises humanitárias prolongadas em países como Venezuela e Cuba têm intensificado os fluxos migratórios para o Brasil. Muitos desses imigrantes estabeleceram-se nos estados da região Sul, e mais precisamente no estado do Paraná, inserindo-se no mercado de trabalho formal. Este estudo tem como objetivo traçar o perfil desses trabalhadores no estado do Paraná, analisando aspectos como quantidade de imigrantes empregados formalmente, faixa salarial, nível de escolaridade e tempo de permanência no emprego. Para isso, são utilizados os microdados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, disponibilizados pelo Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra). O CAGED registra mensalmente admissões e desligamentos de imigrantes no mercado formal brasileiro.

Por se tratar de uma base pública e especializada no acompanhamento da inserção de imigrantes no mercado formal de trabalho, ela constitui a principal fonte de dados deste estudo. Cabe destacar que a análise se restringe aos trabalhadores formalmente registrados, não contemplando a população inserida no mercado informal, devido à ausência de bases de dados confiáveis e abrangentes para esse segmento. Os trabalhadores brasileiros foram excluídos desta análise.

O objetivo é produzir indicadores estatísticos, séries temporais e visualizações para apoiar pesquisas científicas sobre:

- Inserção de imigrantes no mercado formal;
- Evolução das nacionalidades ao longo do tempo;
- Distribuição territorial dos trabalhadores estrangeiros no Paraná;
- Escolaridade;
- Setores econômicos de inserção;
- Estrutura ocupacional;
- Distribuição salarial;
- Desigualdade de rendimentos.

Confidential C

O estudo dos imigrantes no mercado de trabalho informal possa talvez ser realizado a partir de informações de plataformas de aplicativos, como Uber, Ifood, etc, ou dados de entidades que realizam auxílio social.

Confidential C

2. Métodos

Uma vez baixados os dados, o fluxo de trabalho de deu através da metodologia OSEMN - Obtain, Scrub, Explore, Model, Interpret.

2.1 Obtenção dos dados

Os micro-dados deste trabalho encontram-se disponíveis no site:

https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/seus-direitos/migracoes/portal-de-imigracao-laboral/obmigra-1/microdados/caged/CAGED , sem necessidade de criação de login ou algum tipo de cadastro.

No portal, no mês de outubro de 2026, existem dados dos anos 2020 a 2026. Além destes, o portal também disponibiliza séries históricas desde 2011.

2.2 Preparação dos dados brutos

Os dados estão organizados dentro da plataforma OBmigra em pastas nomeadas por meses para o ano de 2026, e por anos para 2025 e mais antigas. Os dados estão em arquivos em ".csv". Porém, percebemos que dentro de algumas pastas de 2026 havia dados de 2025. Logo, ao baixar as planilhas, foi necessário organizar os arquivos e em seguida concatená-los em um só arquivo em excel.

2.3 Estruturação do script

O modelamento dos dados se deu através de códigos em Python 3.14, com instalação da biblioteca Pandas. O script foi estruturado da seguinte forma:

Confidential C

```
projeto_caged/
│
├── analise_estrangeiros_longitudinal.py
│
├── dados/
│   ├── RAIS_CTPS_CAGED_2020_MOV.csv
│   ├── RAIS_CTPS_CAGED_2021_MOV.csv
│   ├── RAIS_CTPS_CAGED_2022_MOV.csv
│   ├── RAIS_CTPS_CAGED_2023_MOV.csv
│   ├── RAIS_CTPS_CAGED_2024_MOV.csv
│   ├── RAIS_CTPS_CAGED_2025_MOV.csv
│   ├── RAIS_CTPS_CAGED_2026_MOV.csv
│   │
│   ├── municipio.csv
│   ├── cbo2002ocupacao.csv
│   └── subclasse.csv
│
└── saida/
```

2.4 Processamento dos dados

a) Leitura Longitudinal: todos os arquivos com padrão: RAIS_CTPS_CAGED_*_MOV.csv são carregados automaticamente. O ano é extraído do nome do arquivo e adicionado à base consolidada. Exemplo:

   RAIS_CTPS_CAGED_20*4_MOV.csv
   gera: ano * 2024

b) Filtragem por estado: são mantidos apenas dados do estado do Paraná.

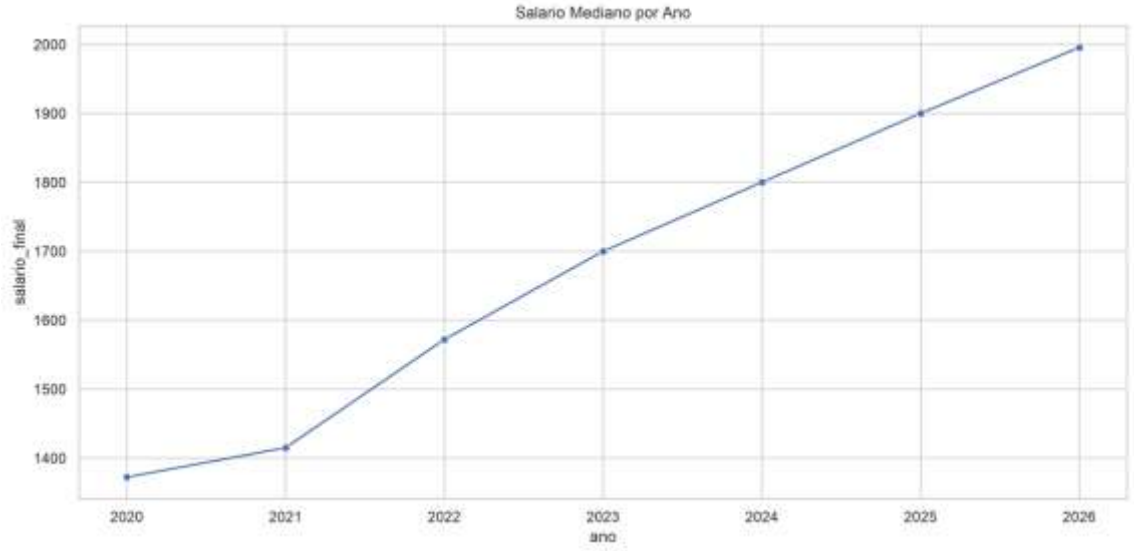
Confidential C

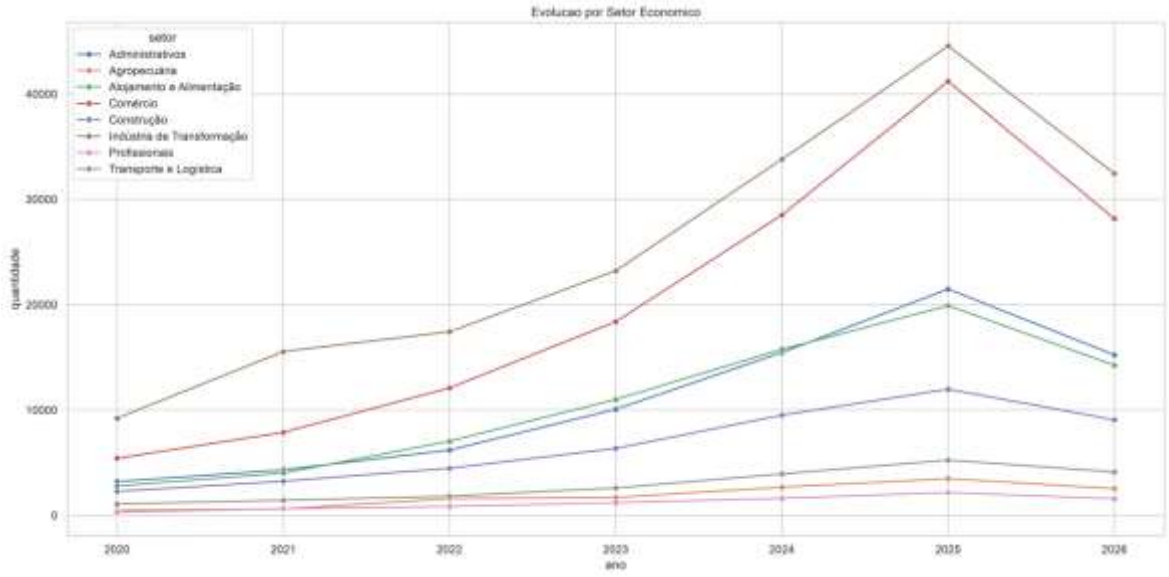
c) Registros classificados como “naturalidade brasileira” são removidos.
d) Estatísticas salariais: o script calcula média, percentil 25, percentil 75, desvio padrão, curtose.
e) Os perfis econômicos são classificados conforme códigos do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas).
f) A estrutura ocupacional foi classificada conforme grupos da CBO (Classificação Brasileira de Ocupações).

Confidential C

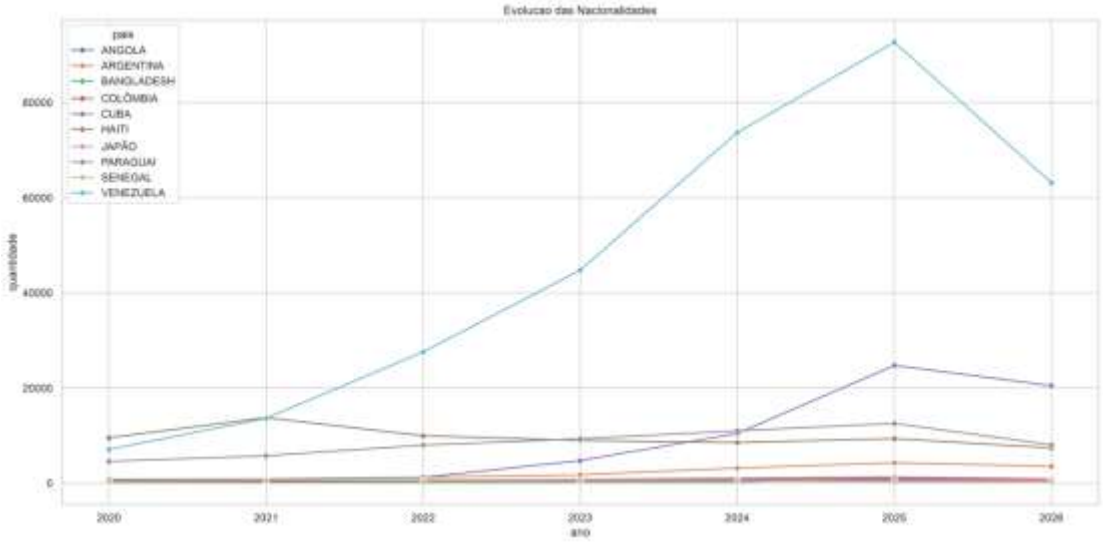
3. Resultados

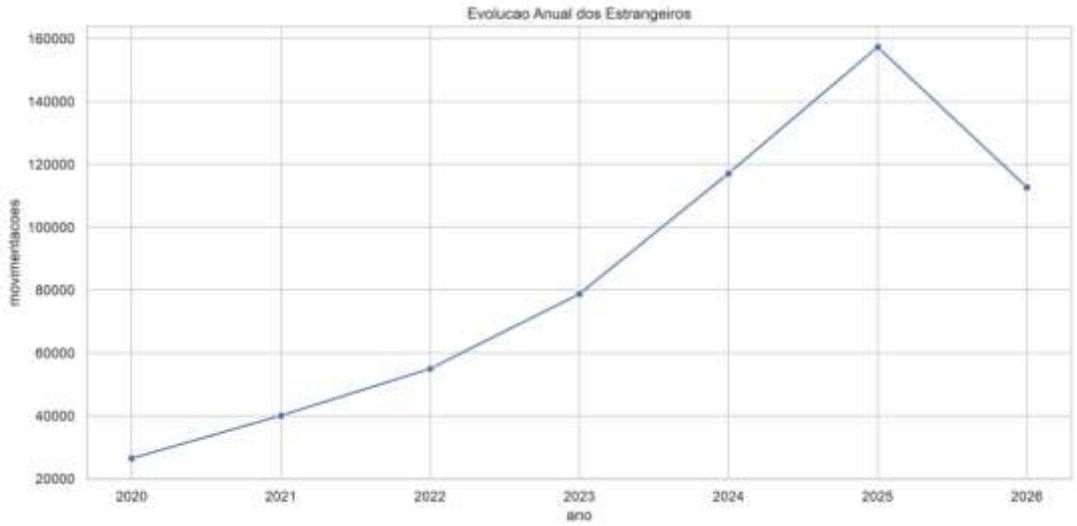
Como saídas temos os seguintes gráficos: salário mediano por ano, evolução por setor econômico, evolução das nacionalidades e evolução anual dos estrangeiros. Estes foram gerados em Python.





Confidential C





Criamos também, em Excel, um gráfico que relaciona o salário mediano com o Salário Médio no Brasil:



Confidential C

4. Discussão

Os gráficos mostram um crescimento significativo da participação de trabalhadores estrangeiros no mercado formal do Paraná entre 2020 e 2025, seguido de uma redução em 2026. A evolução observada pode estar relacionada à intensificação dos fluxos migratórios oriundos principalmente de países da América Latina, em especial da Venezuela, devido a crise humanitária vivida por este país.

A análise da evolução anual dos trabalhadores estrangeiros demonstra um crescimento contínuo ao longo do período estudado, passando de aproximadamente 25 mil movimentações em 2020 para cerca de 157 mil em 2025. O recuo observado em 2026 deve ser interpretado com cautela, pois os dados disponíveis correspondem apenas aos meses já publicados pelo OBMigra no momento da coleta, não representando necessariamente uma redução da participação dos imigrantes no mercado de trabalho.

A análise por nacionalidade revela forte predominância dos trabalhadores venezuelanos ao longo de toda a série histórica. O crescimento acentuado desse grupo sugere que o Paraná tem se consolidado como um dos principais destinos para inserção laboral dessa população. Também se observa crescimento relevante de trabalhadores paraguaios, o que pode estar associado à proximidade geográfica e à integração econômica existente entre os estados da região Sul e o Paraguai.

Do ponto de vista setorial, os setores de indústria de transformação e construção apresentaram os maiores volumes de contratação. Esse resultado é compatível com a estrutura econômica do Paraná, caracterizada pela forte presença da indústria automotiva, agroindustrial, logística e construção civil. A maior absorção de trabalhadores estrangeiros nesses setores sugere que a imigração vem suprindo demandas por mão de obra em atividades operacionais e

Confidential C

técnicas que frequentemente enfrentam dificuldades de recrutamento local.

A evolução dos salários medianos mostra crescimento contínuo ao longo do período analisado. Entretanto, quando comparado ao salário-mínimo nacional, observa-se uma redução gradual da razão entre essas duas grandezas. Em 2020, o salário mediano dos trabalhadores estrangeiros correspondia a aproximadamente 1,31 salários-mínimos, enquanto em 2026 essa relação caiu para cerca de 1,23 salários mínimos. Isso indica que, embora os salários nominais tenham aumentado, os ganhos dos trabalhadores estrangeiros cresceram em ritmo inferior ao dos reajustes do salário-mínimo.

Esse comportamento sugere uma concentração crescente dos trabalhadores estrangeiros em ocupações de menor remuneração relativa dentro da estrutura salarial formal. Este fenômeno pode estar associado à necessidade de inserção rápida no mercado de trabalho, pois muitos imigrantes podem aceitar vagas de trabalho que exijam qualificação inferior a que estas pessoas possuam.

Os resultados obtidos também demonstram o potencial dos microdados do CAGED para estudos longitudinais sobre imigração e mercado de trabalho. A metodologia adotada permitiu consolidar grandes volumes de dados e gerar indicadores relevantes para o acompanhamento da inserção econômica dos estrangeiros no estado do Paraná.

Entretanto, o estudo apresenta algumas limitações. A principal delas é que os dados contemplam exclusivamente trabalhadores formais registrados no CAGED, não capturando a parcela dos imigrantes inserida na informalidade. Além disso, os resultados não permitem avaliar aspectos qualitativos da inserção laboral, como condições de trabalho, mobilidade ocupacional ou compatibilidade entre escolaridade e ocupação exercida.

Confidential C

5. Conclusão

Ao término deste trabalho, concluímos que:

1. Crescimento das movimentações de imigrantes no Caged entre 2020 e 2025: aproximadamente **+480%**.
2. Crescimento do salário mediano: de **R$ 1.370 para R$ 2.000 (+46%)**.
3. Redução da razão salário mediano/salário-mínimo: de **1,31 para 1,23 (-6%)**.

Como já citado na introdução, este trabalho não abrange trabalhadores informais ou fora do sistema CLT, como por exemplo os trabalhadores de aplicativos (Uber, Ifood, etc). Como sugestão de novos trabalhos um estudo destes trabalhadores pode ser realizado.

Este trabalho, microdados, scripts e gráficos estão arquivados no Github:

https://github.com/rayffqueiroga/UFPR-FF-CienciaDeDados/tree/feature/initial

6. Referencias

Portal de Microdados do CAGED:

https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/seus-direitos/migracoes/portal-de-imigracao-laboral/obmigra-1/microdados/caged/CAGED

Salário mínimo brasileiro:
https://www.contabeis.com.br/tabelas/salario-minimo/

Confidential C